

Documento 4.2

Diagramas de Clases

1. Propósito

Definir la estructura estática del sistema mediante la identificación de las clases que conforman el dominio de la aplicación **Mi Ruta**, sus atributos, operaciones y relaciones, proporcionando una representación coherente de la arquitectura lógica del software.

Este documento constituye la fuente oficial para la elaboración de los Diagramas de Clases UML del proyecto.

2. Objetivos

- Identificar las clases que conforman el sistema.
- Definir la responsabilidad de cada clase.
- Establecer sus atributos y operaciones.
- Documentar las relaciones existentes entre ellas.
- Mantener la trazabilidad con el Modelo del Dominio y los Casos de Uso.
- Servir como base para el diseño e implementación del software.

3. Alcance

Este documento comprende todas las clases pertenecientes a los módulos definidos en el contrato del proyecto.

Las clases documentadas representan únicamente el modelo conceptual del sistema y no dependen del lenguaje de programación ni del framework utilizado.

La implementación específica será definida posteriormente dentro de la arquitectura técnica.

4. Relación con el Modelo Base UML (MBU)

El presente documento hereda la estructura general definida en el **Modelo Base UML (MBU)**.

Su propósito es documentar únicamente los elementos propios del Diagrama de Clases, evitando duplicar información contenida en otros documentos.

Las relaciones con Casos de Uso, Reglas de Negocio, Flujos Funcionales y Modelo del Dominio se establecen mediante los identificadores unificados del proyecto.

5. Identificación de las Clases

Cada clase del sistema utilizará un identificador único siguiendo la convención establecida en el Sistema de Identificadores Unificados.

Prefijo	Significado
CLS-001	Primera clase documentada
CLS-002	Segunda clase documentada
CLS-003	...

Los identificadores permanecerán constantes durante todo el ciclo de vida del proyecto.

6. Plantilla Estructurada de Clase

La plantilla se organizará según el tipo de clase:

- 6.1 Clases del Dominio
- 6.2 Clases de Control
- 6.3 Clases de Límite (Pantallas)
- 6.4 Servicios Externos
- 6.5 Relaciones UML
- 6.6 Restricciones

Cada clase utilizará la siguiente ficha estructurada.

Clase

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-DOM-001
Nombre de la Clase	Usuario
Tipo	Entidad
Descripción	Representa a una persona registrada en el sistema Mi Ruta que puede autenticarse y acceder a los servicios según su rol.
Módulo del Contrato	1. Módulo de Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Atributos

Identificador	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	idUsuario	String	Privado	Identificador único del usuario.
ATR-002	nombres	String	Privado	Nombres del usuario.
ATR-003	apellidos	String	Privado	Apellidos del usuario.
ATR-004	correo	String	Privado	Correo electrónico registrado.
ATR-005	telefono	String	Privado	Número telefónico.
ATR-006	fotoPerfil	String	Privado	URL de la fotografía del usuario.
ATR-007	estado	EstadoUsuario	Privado	Estado actual de la cuenta.
ATR-008	fecha Registro	DateTime	Privado	Fecha de creación de la cuenta.

Métodos

Identificador	Método	Retorno	Descripción
MET-001	iniciarSesion()	Boolean	Autentica al usuario.
MET-002	cerrarSesion()	Void	Finaliza la sesión actual.
MET-003	actualizarPerfil()	Boolean	Modifica la información personal.
MET-004	cambiarFoto()	Boolean	Actualiza la fotografía del perfil.
MET-005	recuperarContraseña()	Boolean	Inicia el proceso de recuperación de contraseña.

Relaciones UML

Tipo	Clase	Multiplicidad	Descripción
Asociación	CLS-DOM-007 Billetera	1..1	Cada usuario posee una única billetera digital.

Tipo	Clase	Multiplicidad	Descripción
Generalización	CLS-DOM-002 Pasajero	—	El pasajero hereda de Usuario.
Generalización	CLS-DOM-003 Conductor	—	El conductor hereda de Usuario.
Dependencia	CLS-EXT-001 Firebase Authentication	—	Gestiona la autenticación del usuario.

Restricciones

Identificador	Restricción
RN-001	El correo electrónico debe ser único.
RN-004	Solo usuarios activos pueden iniciar sesión.
RN-009	El usuario solo puede modificar su propio perfil.

6.1 Clases del Dominio

CLS-DOM-001 — Usuario

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-DOM-001
Nombre de la Clase	Usuario
Tipo	Entidad
Descripción	Representa a toda persona registrada en el sistema Mi Ruta que puede autenticarse y acceder a las funcionalidades permitidas según su rol dentro de la aplicación. Constituye la clase base de los distintos tipos de usuarios del sistema.
Módulo del Contrato	1. Módulo de Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	idUsuario	String	Privado	Identificador único del usuario.
ATR-002	nombres	String	Privado	Nombres del usuario.
ATR-003	apellidos	String	Privado	Apellidos del usuario.
ATR-004	correoElectronico	String	Privado	Correo utilizado para autenticación.
ATR-005	telefono	String	Privado	Número telefónico del usuario.
ATR-006	fotografiaPerfil	String	Privado	Imagen de perfil del usuario.
ATR-007	estadoCuenta	Estado Usuario	Privado	Estado actual de la cuenta (Activa, Suspendida, Pendiente, Eliminada).
ATR-008	fechaRegistro	DateTime	Privado	Fecha de creación de la cuenta.
ATR-009	ultimoAcceso	DateTime	Privado	Fecha y hora del último inicio de sesión.
ATR-010	rol	RolUsuario	Privado	Rol asignado al usuario dentro del sistema.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	iniciarSesion()	Boolean	Permite autenticar al usuario.
MET-002	cerrarSesion()	Void	Finaliza la sesión activa.
MET-003	actualizarPerfil()	Boolean	Actualiza la información personal del usuario.
MET-004	cambiarFotografia()	Boolean	Actualiza la fotografía del perfil.

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-005	recuperarContraseña()	Boolean	Inicia el proceso de recuperación de contraseña.
MET-006	obtenerRol()	RolUsuario	Devuelve el rol asignado al usuario.
MET-007	estaActivo()	Boolean	Indica si la cuenta puede utilizar el sistema.

CLS-ENU-001 — RolUsuario

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-ENU-001
Nombre	RolUsuario
Tipo	Enumeración
Descripción	Define los roles disponibles para un usuario dentro del sistema Mi Ruta.
Estado	Diseño

Valores

Valor	Descripción
PASAJERO	Usuario que utiliza el transporte.
CONDUCTOR	Usuario que opera una unidad de transporte.
ADMINISTRADOR	Usuario encargado de la administración del sistema.
TICKEADOR	Usuario encargado de validar pagos y controlar el acceso.
PRESIDENTE	Usuario con acceso a información ejecutiva y reportes estratégicos.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Multiplicidad	Descripción
Generalización	CLS-DOM-002 Pasajero	—	Pasajero hereda de Usuario.

Tipo	Clase Relacionada	Multiplicidad	Descripción
Generalización	CLS-DOM-003 Conductor	—	Conductor hereda de Usuario.
Generalización	CLS-DOM-004 Administrador	—	Administrador hereda de Usuario.
Generalización	CLS-DOM-005 Tickeador	—	Tickeador hereda de Usuario.
Generalización	CLS-DOM-006 Presidente	—	Presidente hereda de Usuario.
Dependencia	CLS-EXT-001 Firebase Authentication	—	Gestiona la autenticación del usuario.

Restricciones

ID	Restricción
RN-001	El correo electrónico debe ser único dentro del sistema.
RN-002	La contraseña nunca se almacena en texto plano.
RN-004	Solo los usuarios con estado Activo pueden iniciar sesión.
RN-009	Un usuario únicamente puede modificar su propia información personal, salvo los perfiles administrativos autorizados.

6.2. Clases de Control

CLS-CTR-001 — AuthController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-001
Nombre de la Clase	AuthController
Tipo	Control

Descripción	Coordina todos los procesos relacionados con la autenticación y gestión de sesiones de los usuarios, actuando como intermediario entre las pantallas de autenticación, las entidades del dominio y los servicios externos.
Módulo del Contrato	1. Módulo de Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	usuarioActual	Usuario	Privado	Usuario autenticado en la sesión actual.
ATR-002	autenticado	Boolean	Privado	Indica si existe una sesión activa.

Los controladores normalmente mantienen muy poco estado. Solo almacenan referencias a los servicios que coordinan.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	registrarUsuario()	Boolean	Registra un nuevo usuario en el sistema.
MET-002	iniciarSesion()	Boolean	Inicia una sesión utilizando las credenciales proporcionadas.
MET-003	cerrarSesion()	Void	Finaliza la sesión activa.
MET-004	recuperarContraseña()	Boolean	Inicia el proceso de recuperación de contraseña.

MET-005	verificarSesion()	Boolean	Comprueba si existe una sesión válida.
MET-006	obtenerUsuarioActual()	Usuario	Devuelve la información del usuario autenticado.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Multiplicidad	Descripción
Asociación	CLS-DOM-001 Usuario	1..*	Gestiona la autenticación de los usuarios.
Dependencia	CLS-BND-001 LoginScreen	—	Recibe las solicitudes de inicio de sesión.
Dependencia	CLS-BND-002 RegistroScreen	—	Procesa el registro de nuevos usuarios.
Dependencia	CLS-BND-003 RecuperarPasswordScreen	—	Gestiona la recuperación de contraseña.
Dependencia	CLS-EXT-001 Firebase Authentication	—	Utiliza el servicio de autenticación.
Dependencia	CLS-EXT-002 Cloud Firestore	—	Consulta y actualiza información del usuario.

Restricciones

ID	Restricción
RN-001	El correo electrónico debe ser único.

RN-002	La contraseña nunca debe almacenarse en texto plano.
RN-004	Solo usuarios activos pueden iniciar sesión.
RN-007	La recuperación de contraseña requiere un correo previamente registrado.

CLS-CTR-002 — UsuarioController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-002
Nombre de la Clase	UsuarioController
Tipo	Control
Descripción	Coordina las operaciones relacionadas con la gestión del perfil del usuario y la configuración de su cuenta.
Módulo del Contrato	1. Módulo de Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	usuarioActual	Usuario	Privado	Usuario autenticado.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
----	--------	---------	-------------

MET-001	obtenerPerfil()	Usuario	Obtiene la información del perfil.
MET-002	actualizarPerfil()	Boolean	Actualiza los datos personales.
MET-003	actualizarFotografia()	Boolean	Cambia la fotografía del perfil.
MET-004	cerrarSesion()	Void	Finaliza la sesión del usuario.

CLS-CTR-003 — BilleteraController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-003
Nombre de la Clase	BilleteraController
Tipo	Control
Descripción	Coordina la administración de la billetera digital del pasajero.
Módulo del Contrato	2. Módulo de Billetera Digital y Pagos
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad
ATR-001	billeteraActual	Billetera	Privado

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	consultarSaldo()	Decimal	Devuelve el saldo disponible.
MET-002	recargarSaldo()	Boolean	Registra una recarga.
MET-003	consultarHistorial()	Lista<Pago>	Obtiene el historial de movimientos.
MET-004	consultarAbonos()	Lista<Abono>	Consulta los abonos activos.

CLS-CTR-004 — PagoController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-004
Nombre de la Clase	PagoController
Tipo	Control
Descripción	Coordina el proceso de cobro y validación de pagos del sistema.
Módulo del Contrato	2. Módulo de Billetera Digital y Pagos
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad
ATR-001	pagoActual	Pago	Privado

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	validarPago()	Boolean	Verifica si el pago es válido.
MET-002	registrarPago()	Boolean	Registra el pago realizado.
MET-003	generarComprobante()	Comprobante	Genera la confirmación digital.
MET-004	aplicarDescuento()	Decimal	Calcula descuentos aplicables.

CLS-CTR-005 — RutaController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-005
Nombre de la Clase	RutaController
Tipo	Control
Descripción	Coordina la consulta y administración de rutas disponibles.

Módulo del Contrato **3. Gestión de Transporte**

Estado **Diseño**

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad
ATR-001	rutaActual	Ruta	Privado

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	listarRutas()	Lista<Ruta>	Obtiene las rutas disponibles.
MET-002	buscarRuta()	Ruta	Busca una ruta específica.
MET-003	obtenerDetalleRuta()	Ruta	Devuelve la información detallada.

CLS-CTR-006 — ViajeController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-006
Nombre de la Clase	ViajeController

Tipo	Control
Descripción	Coordina la programación y seguimiento de viajes del pasajero.
Módulo del Contrato	4. Geolocalización y Monitoreo
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad
ATR-001	viajeActual	Viaje	Privado

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	programarViaje()	Boolean	Programa un nuevo viaje.
MET-002	cancelarViaje()	Boolean	Cancela un viaje programado.
MET-003	consultarEstado()	EstadoViaje	Consulta el estado actual.
MET-004	estimarLlegada()	Tiempo	Calcula el tiempo estimado de llegada.

CLS-CTR-007 — GeolocalizacionController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-007
Nombre de la Clase	GeolocalizacionController
Tipo	Control
Descripción	Coordina la ubicación en tiempo real de las unidades y del usuario.
Módulo del Contrato	4. Geolocalización y Monitoreo
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad
ATR-001	ubicacionActual	Ubicacion	Privado

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	obtenerUbicacionActual()	Ubicacion	Obtiene la ubicación actual.
MET-002	actualizarUbicacion()	Boolean	Actualiza la posición de la unidad.
MET-003	localizarUnidad()	Ubicacion	Obtiene la ubicación de una unidad.

CLS-CTR-008 — NotificacionController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-008
Nombre de la Clase	NotificacionController
Tipo	Control
Descripción	Coordina el envío y recepción de notificaciones del sistema.
Módulo del Contrato	5. Interacción y Experiencia de Usuario
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad
ATR-001	notificacionActual	Notificación	Privado

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	enviarNotificacion()	Boolean	Envía una notificación.
MET-002	obtenerNotificaciones()	Lista<Notificación>	Consulta las notificaciones del usuario.

MET-03	marcarComoLeída()	Boolean	Marca una notificación como leída.
--------	-------------------	---------	------------------------------------

CLS-CTR-009 — VehiculoController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-009
Nombre de la Clase	VehiculoController
Tipo	Control
Descripción	Coordina la gestión administrativa de vehículos y unidades de transporte, incluyendo su registro, actualización y validación documental.
Módulo del Contrato	3. Gestión de Transporte / 7. Módulo Administrativo
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	vehiculoActual	Vehiculo	Privado	Vehículo sobre el que se realiza la operación.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
----	--------	---------	-------------

MET-01	registrarVehiculo()	Boolean	Registra una nueva unidad de transporte en el sistema.
MET-02	actualizarVehiculo()	Boolean	Modifica la información registrada de una unidad.
MET-03	validarDocumentacion()	Boolean	Verifica la validez de la documentación del vehículo.
MET-04	activarUnidad()	Boolean	Habilita una unidad para entrar en servicio.
MET-05	desactivarUnidad()	Boolean	Retira una unidad del servicio activo.

CLS-CTR-010 — ReporteController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-010
Nombre de la Clase	ReporteController
Tipo	Control
Descripción	Coordina la generación y exportación de reportes administrativos y ejecutivos del sistema.
Módulo del Contrato	7. Módulo Administrativo
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	reporteActual	Reporte	Privado	Reporte generado durante la operación.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	generarReporteUsuarios()	Reporte	Genera un reporte de usuarios registrados.
MET-002	generarReporteViajes()	Reporte	Genera un reporte de viajes realizados.
MET-003	generarReporteIngresos()	Reporte	Genera un reporte de ingresos obtenidos.
MET-004	exportarReporte()	Archivo	Exporta el reporte al formato seleccionado por el usuario.

CLS-CTR-011 — EstadisticaController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-011
Nombre de la Clase	EstadisticaController
Tipo	Control
Descripción	Coordina el cálculo y consulta de indicadores estadísticos generados por el sistema.

Módulo del Contrato **6. Módulo de Estadísticas y Recompensas**

Estado **Diseño**

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	estadisticaActual	Estadística	Privado	Estadística generada durante la consulta.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	calcularEstadísticas()	Boolean	Calcula las estadísticas del módulo solicitado.
MET-002	obtenerIndicadores()	Lista<Indicador>	Devuelve los indicadores disponibles para el usuario.
MET-003	generarResumen()	Reporte	Genera un resumen estadístico del período seleccionado.

CLS-CTR-012 — IAController

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-CTR-012
Nombre de la Clase	IAController

Tipo	Control
Descripción	Coordina los procesos de inteligencia artificial utilizados para realizar predicciones, recomendaciones y optimizaciones del sistema.
Módulo del Contrato	8. Módulo de Inteligencia Artificial
Estado	Diseño

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	modeloIA	Modelo IA	Privado	Modelo de inteligencia artificial utilizado para los cálculos.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	predecirDemanda()	Predicción	Estima la demanda futura de pasajeros por ruta y horario.
MET-002	optimizarRuta()	Ruta	Calcula la ruta más eficiente según las condiciones actuales.
MET-003	estimarFlujoPasajeros()	Predicción	Estima el flujo esperado de pasajeros para una unidad o ruta.
MET-004	recomendarHorario()	Horario	Sugiere horarios óptimos de operación según la demanda prevista.

6.3 Clases de Límite (Módulos de Interfaz)

6.3.1 Usuario (Pasajero)

CLS-BND-001 — Módulo de Interfaz de Autenticación

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-001
Nombre de la Clase	ModuloAutenticacion
Tipo	Límite (Módulo de Interfaz)
Descripción	Gestiona la interacción entre el usuario y el sistema para los procesos de autenticación, incluyendo el inicio de sesión, registro de cuenta y recuperación de contraseña.
Módulo del Contrato	1. Módulo de Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Vistas que agrupa

ID	Vista
VST-001	Inicio de Sesión
VST-002	Registro de Usuario
VST-003	Recuperación de Contraseña

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
----	----------	------	-------------	-------------

ATR-001	correo	String	Privado	Correo electrónico ingresado por el usuario.
ATR-002	contraseña	String	Privado	Contraseña ingresada por el usuario.
ATR-003	recordarSesion	Boolean	Privado	Indica si la sesión permanecerá iniciada.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	mostrarLogin()	Void	Presenta la vista de inicio de sesión.
MET-002	mostrarRegistro()	Void	Presenta la vista de registro.
MET-003	mostrarRecuperacion()	Void	Presenta la vista de recuperación de contraseña.
MET-004	validarFormulario()	Boolean	Verifica la validez de los datos ingresados.
MET-005	solicitarAutenticacion()	Boolean	Envía la solicitud al AuthController.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-001 AuthController	Coordina el proceso de autenticación.

Restricciones

ID	Restricción
RN-001	El correo debe cumplir un formato válido.
RN-002	La contraseña es obligatoria para iniciar sesión.

CLS-BND-002 — Módulo de Interfaz Principal del Usuario

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-002
Nombre de la Clase	ModuloPrincipalUsuario
Tipo	Límite (Módulo de Interfaz)
Descripción	Constituye el punto principal de navegación del pasajero. Desde este módulo el usuario accede a todas las funcionalidades disponibles según su perfil.
Módulo del Contrato	Módulos 2, 3, 4, 5 y 6
Estado	Diseño

Vistas que agrupa

ID	Vista
----	-------

VST-001	Inicio
VST-002	Menú Principal
VST-003	Navegación Inferior
VST-004	Accesos rápidos

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	opcionSelecc ionada	Integer	Privado	Opción activa del menú principal.
ATR-002	usuarioActual	Usuario	Privado	Usuario autenticado.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	abrirMapa()	Void	Navega al módulo de geolocalización.
MET-002	abrirBilletera()	Void	Navega al módulo de billetera.
MET-003	abrirPerfil()	Void	Navega al módulo del perfil.
MET-004	abrirNotificaciones()	Void	Navega al centro de notificaciones.

MET-005	abrirProgramacionViajes()	Void	Navega al módulo de programación de viajes.
---------	---------------------------	------	---

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-002 UsuarioController	Gestiona la información del usuario.
Dependencia	CLS-BND-003	Accede al módulo de geolocalización.
Dependencia	CLS-BND-004	Accede al módulo de billetera.
Dependencia	CLS-BND-005	Accede al módulo de programación de viajes.
Dependencia	CLS-BND-006	Accede al módulo del perfil.
Dependencia	CLS-BND-008	Accede al módulo de notificaciones.

Restricciones

ID	Restricción
RN-004	Solo usuarios autenticados pueden acceder al módulo principal.

CLS-BND-003 — Módulo de Interfaz de Geolocalización y Navegación

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-003
Nombre de la Clase	ModuloGeolocalizacion
Tipo	Límite (Módulo de Interfaz)
Descripción	Agrupar todas las vistas relacionadas con mapas, búsqueda de rutas, localización de unidades y planificación de viajes.
Módulo del Contrato	3. Gestión de Transporte y 4. Geolocalización y Monitoreo
Estado	Diseño

Vistas que agrupa

ID	Vista
VST-001	Mapa Principal
VST-002	Buscar Ruta
VST-003	Información de Ruta
VST-004	Unidades Cercanas
VST-005	Detalle del Viaje

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	rutaSeleccionada	Ruta	Privado	Ruta seleccionada por el usuario.

ATR-002	ubicacionActual	Ubicacion	Privado	Posición actual del usuario.
ATR-003	unidadSeleccionada	Vehiculo	Privado	Unidad visualizada en el mapa.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	buscarRuta()	Ruta	Busca una ruta disponible.
MET-002	mostrarMapa()	Void	Presenta el mapa interactivo.
MET-003	localizarUnidad()	Void	Muestra la ubicación de una unidad.
MET-004	calcularRecorrido()	Ruta	Calcula el recorrido recomendado.
MET-005	mostrarDetalleRuta()	Void	Presenta la información detallada de la ruta.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-005 RutaController	Gestiona las rutas disponibles.
Dependencia	CLS-CTR-006 ViajeController	Gestiona la programación y seguimiento de viajes.
Dependencia	CLS-CTR-007 GeolocalizacionController	Gestiona la localización en tiempo real.

Restricciones

ID	Restricción
RN-021	La ubicación del usuario debe estar habilitada para acceder a las funciones de geolocalización.
RN-022	Solo se mostrarán unidades con servicio activo.

CLS-BND-004 — Módulo de Interfaz de Billetera Digital

Información General

Campo **Descripción**

Identificador **CLS-BND-004**

Nombre de la Clase **ModuloBilleteraDigital**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción Gestiona la interacción del pasajero con la billetera digital, permitiendo consultar el saldo, realizar recargas, revisar el historial de transacciones y administrar los diferentes tipos de abonos disponibles.

Módulo del Contrato **2. Módulo de Billetera Digital y Pagos**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Saldo Disponible**

VST-002 **Recarga de Saldo**

VST-003 **Historial de Transacciones**

VST-004 **Comprobante de Pago**

VST-005 **Abonos**

Atributos

ID **Atributo** **Tipo** **Visibilidad** **Descripción**

ATR-001 saldoActual Decimal Privado Saldo disponible en la billetera.

ATR-002 transaccionSeleccionada Pago Privado
Transacción consultada por el usuario.

ATR-003 abonoSeleccionado Abono Privado Abono
visualizado o adquirido.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	consultarSaldo()	Decimal	Muestra el saldo disponible.
MET-002	recargarSaldo()	Boolean	Solicita una nueva recarga.
MET-003	consultarHistorial()	Lista<Pago>	Obtiene el historial de movimientos.
MET-004	visualizarComprobante()	Comprobante	Muestra el comprobante digital de una transacción.
MET-005	consultarAbonos()	Lista<Abono>	Presenta los abonos disponibles y adquiridos.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-003 BilleteraController	Gestiona las operaciones de la billetera.
Dependencia	CLS-CTR-004 PagoController	Gestiona los pagos y comprobantes.

Restricciones

ID	Restricción
RN-010	El saldo nunca puede ser negativo.
RN-011	Toda recarga debe registrarse antes de actualizar el saldo.
RN-012	Cada pago debe generar un comprobante digital.

CLS-BND-005 — Módulo de Interfaz de Programación de Viajes

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-005

Nombre de la Clase **ModuloProgramacionViajes**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción Permite al pasajero planificar viajes futuros, consultar horarios y recibir información relacionada con la ruta seleccionada.

Módulo del Contrato **4. Módulo de Geolocalización y Monitoreo**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Programar Viaje**

VST-002 **Selección de Ruta**

VST-003 **Confirmación**

VST-004 **Viajes Programados**

Atributos

ID **Atributo** **Tipo** **Visibilidad** **Descripción**

ATR-001 **viajeProgramado** **Viaje** **Privado** **Viaje configurado por el usuario.**

ATR-002 **fechaSeleccionada** **Date** **Privado** **Fecha elegida para el viaje.**

ATR-003 **horaSeleccionada** **Time** **Privado** **Hora programada.**

Métodos

ID **Método** **Retorno** **Descripción**

MET-001 **programarViaje()** **Boolean** **Registra un nuevo viaje.**

MET-002 **modificarViaje()** **Boolean** **Actualiza un viaje programado.**

MET-003 **cancelarViaje()** **Boolean** **Cancela la programación realizada.**

MET-004 **consultarViajesProgramados()** **Lista<Viaje>** **Muestra los viajes registrados.**

Relaciones UML

Tipo **Clase Relacionada** **Descripción**

Dependencia **CLS-CTR-006 ViajeController** **Gestiona la programación de viajes.**

Dependencia **CLS-CTR-005 RutaController** **Consulta rutas disponibles.**

Restricciones

ID **Restricción**

RN-024 **No se puede programar un viaje con fecha u hora pasada.**

RN-025 **El viaje debe estar asociado a una ruta válida.**

CLS-BND-006 — Módulo de Interfaz del Perfil del Usuario

Información General

Campo **Descripción**

Identificador **CLS-BND-006**

Nombre de la Clase **ModuloPerfilUsuario**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción **Permite al pasajero consultar y actualizar la información de su cuenta y sus preferencias personales.**

Módulo del Contrato **1. Módulo de Autenticación y Perfiles**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Información Personal**

VST-002 **Editar Perfil**

VST-003 **Configuración**

VST-004 **Preferencias**

Atributos

ID **Atributo** **Tipo** **Visibilidad** **Descripción**

ATR-001 **usuarioActual** **Usuario** **Privado** **Usuario autenticado.**

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción	
MET-001	consultarPerfil()	Usuario	Obtiene la información del usuario.	
MET-002	actualizarPerfil()	Boolean	Guarda los cambios realizados.	
MET-003	actualizarFotografia()	Boolean	Modifica la imagen del perfil.	
MET-004	actualizarPreferencias()	Boolean	Guarda la configuración del usuario.	

Relaciones UML

Tipo Clase Relacionada Descripción

Dependencia CLS-CTR-002 UsuarioController Gestiona la información del perfil.

Restricciones

ID Restricción

- RN-009 El usuario solo puede modificar su propia información.
- RN-013 El correo electrónico solo puede modificarse mediante el procedimiento autorizado.

CLS-BND-007 — Módulo de Interfaz de Historial de Viajes y Pagos

Información General

Campo Descripción

Identificador CLS-BND-007

Nombre de la Clase ModuloHistorial

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Permite consultar el historial de viajes realizados y las transacciones asociadas a la billetera digital.

Módulo del Contrato 2. Billetera Digital y 6. Estadísticas y Recompensas

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001	Historial de Viajes
VST-002	Historial de Pagos
VST-003	Detalle del Movimiento

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	historialSeleccionado	Historial	Privado	Registro consultado por el usuario.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	consultarViajes()	Lista<Viaje>	Obtiene los viajes realizados.
MET-002	consultarPagos()	Lista<Pago>	Obtiene el historial de pagos.
MET-003	visualizarDetalle()	Historial	Presenta la información completa del registro seleccionado.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-003 BilleteraController	Consulta movimientos financieros.
Dependencia	CLS-CTR-011 EstadisticaController	Obtiene información estadística relacionada.

Restricciones

ID	Restricción
RN-014	Solo pueden visualizarse registros pertenecientes al usuario autenticado.

CLS-BND-008 — Módulo de Interfaz del Centro de Notificaciones

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-008
Nombre de la Clase	ModuloCentroNotificaciones

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Centraliza todas las notificaciones enviadas al pasajero relacionadas con viajes, pagos, promociones y avisos del sistema.

Módulo del Contrato 5. Interacción y Experiencia de Usuario

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001 Lista de Notificaciones

VST-002 Detalle de Notificación

VST-003 Configuración de Notificaciones

Atributos

ID Atributo Tipo Visibilidad Descripción

ATR-001 notificacionSeleccionada Notificacion Privado
Notificación abierta por el usuario.

Métodos

ID Método Retorno Descripción

MET-001 consultarNotificaciones() Lista<Notificacion>
Obtiene las notificaciones del usuario.

MET-002 visualizarNotificacion() Notificacion Muestra el contenido completo de una notificación.

MET-003 marcarComoLeida() Boolean Actualiza el estado de lectura.

MET-004 configurarPreferencias() Boolean Guarda las preferencias de recepción de notificaciones.

Relaciones UML

Tipo Clase Relacionada Descripción

Dependencia CLS-CTR-008 NotificacionController Gestiona el envío y consulta de notificaciones.

Restricciones

ID Restricción

RN-030 Solo se visualizarán las notificaciones dirigidas al usuario autenticado.

RN-031 Una notificación marcada como leída conservará su historial de recepción.

Observación metodológica

6.3.2 Conductor

CLS-BND-009 — Módulo de Interfaz Principal del Conductor

Información General

Campo Descripción

Identificador CLS-BND-009

Nombre de la Clase ModuloPrincipalConductor

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Constituye el punto principal de navegación del conductor. Desde este módulo accede a todas las funcionalidades necesarias para operar una unidad de transporte durante su jornada laboral.

Módulo del Contrato 1. Autenticación y Perfiles / 3. Gestión de Transporte / 4. Geolocalización

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001 Inicio

VST-002 Menú Principal

VST-003 Accesos Rápidos

VST-004 Navegación

Atributos

ID Atributo Tipo Visibilidad Descripción

ATR-001 usuarioActual Usuario Privado Conductor
autenticado.

ATR-002 unidadActiva Vehiculo Privado Unidad
actualmente asignada.

Métodos

ID Método Retorno Descripción

MET-001 abrirGestionVehiculo() Void Accede al módulo de gestión
del vehículo.

MET-002 abrirRutaActiva() Void Accede al módulo de operación de la ruta.

MET-003 abrirEstadisticas() Void Accede al módulo de estadísticas personales.

MET-004 abrirPerfil() Void Accede al perfil del conductor.

Relaciones UML

Tipo Clase Relacionada Descripción

Dependencia CLS-CTR-002 UsuarioController Gestiona la información del conductor.

Dependencia CLS-BND-010 Navega al módulo de gestión del vehículo.

Dependencia CLS-BND-011 Navega al módulo de ruta activa.

Dependencia CLS-BND-012 Navega al módulo de estadísticas.

Restricciones

ID Restricción

RN-004 Solo conductores autenticados pueden acceder al módulo principal.

CLS-BND-010 — Módulo de Interfaz de Gestión del Vehículo

Información General

Campo Descripción

Identificador CLS-BND-010

Nombre de la Clase ModuloGestionVehiculo

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Permite al conductor consultar la información de la unidad asignada, verificar su documentación y controlar su disponibilidad para prestar servicio.

Módulo del Contrato 3. Gestión de Transporte

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001 Información del Vehículo

VST-002	Documentación
VST-003	Estado de la Unidad
VST-004	Activación del Servicio

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	vehiculoActual	Vehiculo	Privado	Vehículo asignado al conductor.
ATR-002	estadoUnidad	EstadoUnidad	Privado	Estado operativo de la unidad.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	consultarVehiculo()	Vehiculo	Muestra la información del vehículo.
MET-002	consultarDocumentacion()	Documento	Consulta la documentación registrada.
MET-003	activarServicio()	Boolean	Habilita la unidad para iniciar operaciones.
MET-004	finalizarServicio()	Boolean	Marca el fin de la jornada de operación.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-009 VehiculoController	Gestiona la información del vehículo.

Restricciones

ID	Restricción
RN-040	Solo vehículos autorizados pueden activarse.
RN-041	La documentación debe estar vigente antes de iniciar el servicio.

CLS-BND-011 — Módulo de Interfaz de Ruta Activa

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-011

Nombre de la Clase **ModuloRutaActiva**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción Gestiona la operación de la ruta activa del conductor, mostrando información en tiempo real sobre la ubicación, recorrido y estado del servicio.

Módulo del Contrato **3. Gestión de Transporte / 4. Geolocalización y Monitoreo**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Ruta Activa**

VST-002 **Mapa**

VST-003 **Estado del Servicio**

VST-004 **Información de la Ruta**

Atributos

ID **Atributo** **Tipo** **Visibilidad** **Descripción**

ATR-001 **rutaActual** **Ruta** **Privado** **Ruta que se encuentra en operación.**

ATR-002 **ubicacionActual** **Ubicacion** **Privado** **Posición actual de la unidad.**

Métodos

ID **Método** **Retorno** **Descripción**

MET-001 **iniciarRuta()** **Boolean** **Inicia la operación de la ruta.**

MET-002 **actualizarUbicacion()** **Boolean** **Actualiza la ubicación de la unidad.**

MET-003 **finalizarRuta()** **Boolean** **Finaliza la operación de la ruta.**

MET-004 **consultarEstadoRuta()** **EstadoRuta** **Consulta el estado actual del recorrido.**

Relaciones UML

Tipo **Clase Relacionada** **Descripción**

Dependencia **CLS-CTR-005 RutaController** **Gestiona la información de la ruta.**

Dependencia **CLS-CTR-007 GeolocalizacionController** **Gestiona la ubicación en tiempo real.**

Restricciones

ID **Restricción**

RN-042 **Solo una ruta puede permanecer activa por unidad.**

RN-043 **La ubicación debe actualizarse periódicamente mientras la ruta esté activa.**

CLS-BND-012 — Módulo de Interfaz de Estadísticas del Conductor

Información General

Campo **Descripción**

Identificador **CLS-BND-012**

Nombre de la Clase **ModuloEstadisticasConductor**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción **Presenta al conductor indicadores relacionados con su desempeño, ingresos y cantidad de pasajeros transportados.**

Módulo del Contrato **6. Estadísticas y Recompensas**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Resumen Diario**

VST-002 **Resumen Semanal**

VST-003 **Ingresos**

VST-004 **Pasajeros Transportados**

Atributos

ID **Atributo** **Tipo** **Visibilidad** **Descripción**

ATR-001 **periodoConsulta** **Periodo** **Privado** **Período seleccionado para la consulta.**

Métodos

ID **Método** **Retorno** **Descripción**

MET-001	consultarIngresos()	Decimal	Obtiene los ingresos del período seleccionado.
MET-002	consultarPasajeros()	Integer	Obtiene la cantidad de pasajeros transportados.
MET-003	consultarResumen()	Estadística	Genera el resumen estadístico.
MET-004	exportarResumen()	Archivo	Exporta el resumen estadístico.

Relaciones UML

Tipo Clase Relacionada Descripción

Dependencia	CLS-CTR-011 EstadisticaController	Gestiona el cálculo de indicadores.
Dependencia	CLS-CTR-010 ReporteController	Genera reportes exportables.

Restricciones

ID Restricción

RN-044	El conductor solo puede consultar sus propias estadísticas.
RN-045	Los reportes se generan únicamente con información validada por el sistema.

6.3.3 Administrador

CLS-BND-013 — Módulo de Interfaz Principal del Administrador

Información General

Campo Descripción

Identificador **CLS-BND-013**

Nombre de la Clase **ModuloPrincipalAdministrador**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción Constituye el punto central de navegación del administrador, permitiendo acceder a todos los módulos administrativos del sistema.

Módulo del Contrato **7. Módulo Administrativo**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001	Dashboard Principal
VST-002	Menú Administrativo
VST-003	Accesos Rápidos
VST-004	Resumen General

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	administradorActual	Usuario	Privado	Administrador autenticado.
ATR-002	opcionSeleccionada	Integer	Privado	Opción activa del menú administrativo.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	abrirGestionUsuarios()	Void	Accede al módulo de usuarios.
MET-002	abrirGestionVehiculos()	Void	Accede al módulo de vehículos.
MET-003	abrirGestionTransacciones()	Void	Accede al módulo financiero.
MET-004	abrirReportes()	Void	Accede a los reportes generales.
MET-005	abrirIncidencias()	Void	Accede a la gestión de incidencias.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-BND-014	Navega al módulo de usuarios.
Dependencia	CLS-BND-015	Navega al módulo de vehículos.
Dependencia	CLS-BND-016	Navega al módulo de administración y reportes.

Restricciones

ID Restricción

RN-050	Solo usuarios con rol Administrador pueden acceder al módulo.
---------------	--

CLS-BND-014 — Módulo de Interfaz de Gestión de Usuarios

Información General

Campo Descripción

Identificador CLS-BND-014

Nombre de la Clase ModuloGestionUsuarios

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Permite administrar las cuentas de pasajeros, conductores, tickeadores, presidentes y administradores, controlando su estado y permisos dentro del sistema.

Módulo del Contrato 7.1 Gestión de Usuarios

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001 Lista de Usuarios

VST-002 Detalle del Usuario

VST-003 Aprobación de Usuarios

VST-004 Bloqueo de Usuarios

VST-005 Edición de Usuarios

Atributos

ID Atributo Tipo Visibilidad Descripción

ATR-001 usuarioSeleccionado Usuario Privado Usuario administrado.

ATR-002 filtroBusqueda StringPrivado Criterio de búsqueda.

Métodos

ID Método Retorno Descripción

MET-001 listarUsuarios() Lista<Usuario> Obtiene los usuarios registrados.

MET-002 aprobarUsuario() Boolean Autoriza una nueva cuenta.

MET-003 bloquearUsuario() Boolean Suspende una cuenta.

MET-004 editarUsuario() Boolean Actualiza la información del usuario.

MET-005 **eliminarUsuario()** **Boolean** **Elimina una cuenta del sistema.**

Relaciones UML

Tipo **Clase Relacionada** **Descripción**

Dependencia **CLS-CTR-002** **UsuarioController** **Gestiona la administración de usuarios.**

Restricciones

ID **Restricción**

RN-051 **No pueden existir dos usuarios con el mismo correo electrónico.**

RN-052 **Todo bloqueo debe quedar registrado en el historial del sistema.**

CLS-BND-015 — Módulo de Interfaz de Gestión de Vehículos

Información General

Campo **Descripción**

Identificador **CLS-BND-015**

Nombre de la Clase **ModuloGestionVehiculos**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción **Permite registrar, validar, autorizar y administrar las unidades de transporte y su documentación correspondiente.**

Módulo del Contrato **7.2 Gestión de Unidades Registradas y 7.3 Validación y Autorización de Vehículos**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Lista de Vehículos**

VST-002 **Registro**

VST-003 **Validación**

VST-004 **Documentación**

VST-005 **Estado del Vehículo**

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción	
ATR-001	vehiculoSeleccionado	Vehiculo	Privado	Vehículo administrado.	

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción	
MET-001	registrarVehiculo()	Boolean	Registra una nueva unidad.	
MET-002	validarDocumentacion()	Boolean	Comprueba la documentación presentada.	
MET-003	autorizarVehiculo()	Boolean	Autoriza la unidad para prestar servicio.	
MET-004	suspenderVehiculo()	Boolean	Suspende temporalmente una unidad.	
MET-005	consultarVehiculos()	Lista<Vehiculo>	Lista todas las unidades registradas.	

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-009 VehiculoController	Gestiona la administración de vehículos.

Restricciones

ID	Restricción
RN-053	Solo vehículos con documentación vigente pueden ser autorizados.
RN-054	Una unidad suspendida no podrá iniciar rutas.

CLS-BND-016 — Módulo de Interfaz de Administración Operativa y Reportes

Información General

Campo	Descripción
Identificador	CLS-BND-016
Nombre de la Clase	ModuloAdministracionOperativa

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Centraliza el control de transacciones, incidencias, reclamos y reportes administrativos para apoyar la supervisión integral del sistema.

Módulo del Contrato 7.4, 7.5 y 7.6

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001 Transacciones

VST-002 Incidencias

VST-003 Reclamos

VST-004 Reportes

VST-005 Estadísticas Administrativas

Atributos

ID Atributo Tipo Visibilidad Descripción

ATR-001 reporteSeleccionado Reporte Privado Reporte consultado.

ATR-002 incidenciaSeleccionada Incidencia Privado Incidencia en revisión.

ATR-003 transaccionSeleccionada Pago Privado Transacción analizada.

Métodos

ID Método Retorno Descripción

MET-001 consultarTransacciones() Lista<Pago> Obtiene las transacciones registradas.

MET-002 revisarIncidencias() Lista<Incidencia> Consulta incidencias pendientes.

MET-003 resolverIncidencia() Boolean Registra la resolución de una incidencia.

MET-004 generarReporte() Reporte Genera reportes administrativos.

MET-005 exportarReporte() Archivo Exporta el reporte al formato seleccionado.

Relaciones UML

Tipo Clase Relacionada Descripción

Dependencia **CLS-CTR-004 PagoController** **Consulta las transacciones financieras.**

Dependencia **CLS-CTR-010 ReporteController** **Genera reportes administrativos.**

Dependencia **CLS-CTR-012 IncidenciaController** **Gestiona incidencias y reclamos.**

Dependencia **CLS-CTR-011 EstadisticaController** **Obtiene indicadores administrativos.**

Restricciones

ID **Restricción**

RN-055 **Ninguna transacción podrá modificarse una vez confirmada.**

RN-056 **Toda incidencia debe conservar su historial de atención.**

RN-057 **Los reportes solo utilizarán información validada por el sistema.**

6.3.4 Tickeador

CLS-BND-017 — Módulo de Interfaz de Validación de Pagos

Información General

Campo **Descripción**

Identificador **CLS-BND-017**

Nombre de la Clase **ModuloValidacionPagos**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción **Permite al tickeador validar el acceso del pasajero mediante la verificación del pago registrado en la billetera digital, confirmando el abordaje de la unidad.**

Módulo del Contrato **2. Módulo de Billetera Digital y Pagos**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Inicio de Validación**

- VST-002** Escaneo del Código
- VST-003** Resultado de la Validación
- VST-004** Confirmación del Abordaje

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	codigoEscaneado	String	Privado	Código leído para identificar el pago del pasajero.
ATR-002	pasajeroActual	Usuario	Privado	Pasajero cuya validación se encuentra en proceso.
ATR-003	pagoActual	Pago	Privado	Pago asociado a la validación.
ATR-004	resultadoValidacion	Boolean	Privado	Resultado de la verificación realizada.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	escanearCodigo()	String	Obtiene el código presentado por el pasajero.
MET-002	validarPago()	Boolean	Verifica la existencia y validez del pago.
MET-003	confirmarAbordaje()	Boolean	Registra el ingreso del pasajero a la unidad.
MET-004	mostrarResultado()	Void	Presenta el resultado de la validación.
MET-005	cancelarValidacion()	Void	Finaliza el proceso sin registrar el abordaje.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-004 PagoController	Verifica el estado del pago del pasajero.
Dependencia	CLS-CTR-003 BilleteraController	Consulta el saldo y movimientos cuando es necesario.
Dependencia	CLS-CTR-006 ViajeController	Registra el abordaje del pasajero.

Restricciones

ID Restricción

RN-060	Solo pueden validarse pagos vigentes.
RN-061	Un mismo pago no podrá utilizarse dos veces para un mismo viaje.
RN-062	Toda validación deberá quedar registrada en el historial del sistema.

CLS-BND-018 — Módulo de Interfaz de Historial de Validaciones

Información General

Campo Descripción

Identificador CLS-BND-018

Nombre de la Clase ModuloHistorialValidaciones

Tipo Límite (Módulo de Interfaz)

Descripción Permite consultar las validaciones realizadas durante la jornada laboral del tickeador, facilitando la verificación y seguimiento de los abordajes registrados.

Módulo del Contrato 2. Módulo de Billetera Digital y Pagos / 7. Módulo Administrativo

Estado Diseño

Vistas que agrupa

ID Vista

VST-001	Historial Diario
VST-002	Detalle de Validación
VST-003	Búsqueda de Registros
VST-004	Resumen de la Jornada

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	validacionSeleccionada	Validacion	Privado	Registro consultado.
ATR-002	fechaConsulta	Date	Privado	Fecha utilizada como criterio de búsqueda.

ATR-003 **totalValidaciones** **Integer** **Privado** **Número de validaciones obtenidas en la consulta.**

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
-----------	---------------	----------------	--------------------

MET-001	consultarHistorial()	Lista<Validacion>	Obtiene las validaciones realizadas.
----------------	-----------------------------	--------------------------------	---

MET-002	buscarValidacion()	Validacion	Localiza una validación específica.
----------------	---------------------------	-------------------	--

MET-003	visualizarDetalle()	Validacion	Presenta la información completa del registro seleccionado.
----------------	----------------------------	-------------------	--

MET-004	generarResumen()	Resumen	Resume la actividad del tickeador durante el período consultado.
----------------	-------------------------	----------------	---

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
-------------	--------------------------	--------------------

Dependencia	CLS-CTR-004 PagoController	Consulta los registros de pago asociados.
--------------------	-----------------------------------	--

Dependencia	CLS-CTR-010 ReporteController	Genera el resumen de validaciones cuando es requerido.
--------------------	--------------------------------------	---

Restricciones

ID	Restricción
-----------	--------------------

RN-063	El tickeador únicamente puede consultar las validaciones registradas durante su jornada laboral o aquellas autorizadas por un administrador.
---------------	---

RN-064	Los registros históricos no podrán ser modificados desde este módulo.
---------------	--

RN-065	Toda consulta deberá respetar los permisos asignados al rol Tickeador.
---------------	---

6.3.5 Presidente

CLS-BND-019 — Módulo de Interfaz del Panel Ejecutivo

Información General

Campo	Descripción
--------------	--------------------

Identificador **CLS-BND-019**

Nombre de la Clase **ModuloPanelEjecutivo**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción Proporciona al presidente una vista consolidada del estado general del sistema mediante indicadores ejecutivos, alertas y resúmenes de operación.

Módulo del Contrato **6. Estadísticas y Recompensas / 7. Módulo Administrativo**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Dashboard Ejecutivo**

VST-002 **Indicadores Generales**

VST-003 **Alertas Estratégicas**

VST-004 **Resumen Operativo**

Atributos

ID **Atributo** **Tipo** **Visibilidad** **Descripción**

ATR-001 **periodoConsulta** **Periodo** **Privado** **Intervalo de tiempo seleccionado para el análisis.**

ATR-002 **indicadorSeleccionado** **Indicador** **Privado** **Indicador actualmente visualizado.**

ATR-003 **alertaSeleccionada** **Alerta Privado** **Alerta estratégica consultada.**

Métodos

ID **Método** **Retorno** **Descripción**

MET-001 **consultarIndicadores()** **Lista<Indicador>** **Obtiene los indicadores generales del sistema.**

MET-002 **consultarAlertas()** **Lista<Alerta>** **Muestra las alertas estratégicas activas.**

MET-003 **visualizarResumenOperativo()** **Resumen** **Presenta el estado consolidado del sistema.**

MET-004 **actualizarDashboard()** **Void** **Refresca automáticamente la información mostrada.**

Relaciones UML

Tipo **Clase Relacionada** **Descripción**

Dependencia **CLS-CTR-011 EstadisticaController** **Obtiene indicadores estadísticos.**

Dependencia **CLS-CTR-010 ReporteController** **Consulta los reportes ejecutivos.**

Dependencia **CLS-CTR-013 IAController** **Obtiene predicciones y análisis inteligentes.**

Restricciones

ID **Restricción**

RN-070 **El presidente únicamente dispone de permisos de consulta sobre la información ejecutiva.**

RN-071 **Los indicadores mostrados deben provenir exclusivamente de datos validados por el sistema.**

RN-072 **La información presentada debe encontrarse consolidada antes de su visualización.**

CLS-BND-020 — Módulo de Interfaz de Inteligencia Estratégica

Información General

Campo **Descripción**

Identificador **CLS-BND-020**

Nombre de la Clase **ModuloInteligenciaEstrategica**

Tipo **Límite (Módulo de Interfaz)**

Descripción **Permite consultar análisis predictivos, tendencias operativas y recomendaciones generadas por el motor de inteligencia artificial para apoyar la planificación y la toma de decisiones.**

Módulo del Contrato **8. Módulo de Inteligencia Artificial**

Estado **Diseño**

Vistas que agrupa

ID **Vista**

VST-001 **Predicción de Demanda**

VST-002	Optimización de Rutas
VST-003	Tendencias Históricas
VST-004	Recomendaciones Estratégicas

Atributos

ID	Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
ATR-001	modeloAnalizado	ModeloIA	Privado	Modelo predictivo utilizado para el análisis.
ATR-002	prediccionActual	Prediccion	Privado	Resultado de la predicción consultada.
ATR-003	recomendacionActual	Recomendacion	Privado	Recomendación generada por el sistema.

Métodos

ID	Método	Retorno	Descripción
MET-001	consultarPredicciones()	Lista<Prediccion>	Obtiene las predicciones disponibles.
MET-002	consultarOptimizacion()	Lista<RutaOptimizada>	Presenta propuestas de optimización de rutas.
MET-003	consultarTendencias()	Lista<Tendencia>	Muestra tendencias históricas del sistema.
MET-004	consultarRecomendaciones()	Lista<Recomendacion>	Presenta recomendaciones estratégicas generadas por IA.
MET-005	generarAnalisisComparativo()	Analisis	Compara distintos períodos para apoyar la toma de decisiones.

Relaciones UML

Tipo	Clase Relacionada	Descripción
Dependencia	CLS-CTR-013 IAController	Coordina las consultas al motor de inteligencia artificial.
Dependencia	CLS-CTR-011 EstadisticaController	Obtiene los datos históricos utilizados en los análisis.
Dependencia	CLS-EXT-008 MotorIA	Ejecuta los modelos predictivos y algoritmos de optimización.

Restricciones

ID	Restricción
-----------	--------------------

RN-073 Las predicciones no modifican automáticamente la operación del sistema; únicamente constituyen apoyo para la toma de decisiones.

RN-074 Los modelos predictivos solo podrán ejecutarse utilizando información histórica validada.

RN-075 Las recomendaciones deberán indicar el período y los datos utilizados para su generación, garantizando su trazabilidad.

7. Índice de Clases

7.1 Propósito

El Índice de Clases constituye el punto central de trazabilidad del Modelo de Clases del proyecto Mi Ruta.

Su objetivo es relacionar cada clase documentada con los demás artefactos del proyecto, permitiendo identificar rápidamente:

el módulo contractual al que pertenece;
los conceptos del dominio que representa;
los casos de uso que implementa;
las reglas de negocio que aplica;
los casos de prueba que la validan;
las tareas de desarrollo asociadas;
el historial de implementación correspondiente.

Este índice facilita la navegación entre los distintos documentos del proyecto y garantiza la consistencia del modelo UML, evitando duplicidad de información.

7.2 Plantilla

Clase	Módulo del Contrato	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
CLS-XXX	X.X	DOM-XXX	CU-XXX	RN-XXX	QA-XXX		
SPR-XXX	IMP-XXX						

7.3 Organización del Documento

Las clases documentadas se organizan según su responsabilidad dentro de la arquitectura del sistema, siguiendo la clasificación definida en el Modelo Base UML (MBU). Esta organización permite localizar rápidamente cualquier clase y comprender su función dentro del proyecto.

7.3.1 Clases del Dominio (CLS-DOM)

Clase	Módulo del Contrato	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
CLS-DOM-001 Usuario	1. Autenticación y Perfiles	DOM-001	CU-001, CU-002, CU-003, CU-004, CU-005, CU-006, CU-007, CU-008, CU-009, CU-010, CU-011, CU-012, CU-013, CU-014, CU-015	RN-001 a RN-008	QA-001	SPR-001	IMP-001
CLS-DOM-002 Vehículo	3. Gestión de Transporte	DOM-002	CU-016, CU-017, CU-018, CU-019	RN-040 a RN-054	QA-002	SPR-002	IMP-002
CLS-DOM-003 Ruta	3, 4 y 8	DOM-003	CU-018, CU-019, CU-020, CU-021,	RN-040 a RN-045, RN-073	QA-003	SPR-003	IMP-003

**CU-022,
CU-023**

CLS-D OM-004 Viaje	4. Geoloc alizació n y Monitor eo	DOM-00 4	CU-020, CU-021, CU-022, CU-023	RN-042 a RN-045	QA-004	SPR-00 4	IMP-004
CLS-D OM-005 Pago	2. Billeter a Digital y Pagos	DOM-00 5	CU-008, CU-009, CU-024, CU-025	RN-020 a RN-039	QA-005	SPR-00 5	IMP-005
CLS-D OM-006 Billeter a	2. Billeter a Digital y Pagos	DOM-00 6	CU-008, CU-024, CU-025	RN-020 a RN-039	QA-006	SPR-00 6	IMP-006
CLS-D OM-007 Transac ción	2. Billeter a Digital y Pagos	DOM-00 7	CU-024, CU-025	RN-020 a RN-039	QA-007	SPR-00 7	IMP-007
CLS-D OM-008 Notifica ción	4 y 5	DOM-00 8	CU-026, CU-027, CU-028	RN-046 a RN-049	QA-008	SPR-00 8	IMP-008
CLS-D OM-009 Inciden cia	7.6 Gestión de Inciden cias	DOM-00 9	CU-037	RN-055, RN-056	QA-009	SPR-00 9	IMP-009

CLS-D OM-010 Reporte	7.5 Reporte s	DOM-01 0	CU-036, CU-040	RN-057	QA-010	SPR-01 0	IMP-010
CLS-D OM-011 Estadís tica	6. Estadís ticas	DOM-01 1	CU-029, CU-030, CU-040	RN-058, RN-059	QA-011	SPR-01 1	IMP-011
CLS-D OM-012 Predicc ión	8. Intelige ncia Artificia l	DOM-01 2	CU-041, CU-042	RN-073, RN-074, RN-075	QA-012	SPR-01 2	IMP-012

7.3.2 Clases de Control (CLS-CTR)

Clase	Módulo del Contrato	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
CLS-CTR-001	AuthController	1. Autenticación y Perfiles	CU-001, CU-002, CU-003	RN-001 a RN-008	QA-013		DOM-001 SPR-013 IMP-013
CLS-CTR-002	UsuarioController	1 y 7	CU-004, CU-005, CU-006, CU-007, CU-031	DOM-001 RN-009 a RN-019	QA-014	CU-004, CU-005, SPR-014	
CLS-CTR-003	BilleteraController	2. Billetera Digital y Pagos	DOM-005, DOM-006, DOM-007	CU-008, CU-009	RN-020 a RN-039	QA-015 SPR-015	IMP-015
CLS-CTR-004	PagoController	2. Billetera Digital y Pagos	DOM-005, DOM-006, DOM-007	CU-008, CU-009, CU-024, CU-025	RN-020 a		DOM-005, RN-020 a
			RN-039	QA-016	SPR-016	IMP-016	
CLS-CTR-005	RutaController	3 y 4	DOM-003, DOM-004	CU-018, CU-019, CU-020, CU-021, CU-022, CU-023	RN-040 a RN-045	QA-017	
			SPR-017	IMP-017			
CLS-CTR-006	ViajeController	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-003, DOM-004	CU-020, CU-021, CU-022, CU-023	RN-042 a RN-045		
			QA-018	SPR-018	IMP-018		

CLS-CTR-007 GeolocalizacionController	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-003, DOM-004	CU-020, CU-021, CU-022	RN-042 a RN-045	QA-019	SPR-019	IMP-019
CLS-CTR-008 NotificacionController	4 y 5	DOM-008	CU-026, CU-027, CU-028	RN-046 a RN-049	QA-020	SPR-020	IMP-020
CLS-CTR-009 VehiculoController	3 y 7	DOM-002	CU-016, CU-017, CU-032	RN-050 a RN-054	QA-021	SPR-021	IMP-021
CLS-CTR-010 ReporteController	6 y 7	DOM-010, DOM-011	CU-029, CU-030, CU-036, CU-040	RN-057 a RN-059	QA-022	SPR-022	IMP-022
CLS-CTR-011 EstadisticaController	6. Estadísticas y Recompensas	DOM-011	CU-029, CU-030, CU-040	RN-058, RN-059	QA-023	SPR-023	IMP-023
CLS-CTR-012 IncidenciaController	7. Gestión de Incidencias	DOM-009	CU-037	RN-055, RN-056	QA-024	SPR-024	IMP-024
CLS-CTR-013 IAController	8. Inteligencia Artificial	DOM-003, DOM-011, DOM-012	CU-041, CU-042	RN-073 a RN-075	QA-025	SPR-025	IMP-025

Observación metodológica

7.3.3 Clases de Límite (CLS-BND)

Clase	Módulo del Contrato	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
CLS-BND-001	Módulo de Autenticación	1. Autenticación y Perfiles	DOM-001	CU-001, CU-002, CU-003	RN-001 a RN-008	QA-026	SPR-026
CLS-BND-002	Módulo Principal del Usuario	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-001, DOM-003	CU-004	RN-009	QA-027	SPR-027
CLS-BND-003	Módulo de Búsqueda de Rutas	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-003, DOM-004	CU-005	RN-040 a RN-045	QA-028	SPR-028
CLS-BND-004	Módulo de Billetera Digital	2. Billetera Digital y Pagos	DOM-005, DOM-006, DOM-007	CU-008, CU-009	RN-020 a RN-039	QA-029	SPR-029

CLS-BND-005 Módulo de Programación de Viajes 4. Geolocalización y Monitoreo DOM-003, DOM-004 CU-006 RN-042 QA-030
SPR-030 IMP-030

CLS-BND-006 Módulo de Perfil del Usuario 1. Autenticación y Perfiles DOM-001 CU-007 RN-009 a RN-019 QA-031 SPR-031
IMP-031

CLS-BND-007 Módulo de Historial de Viajes y Pagos 2. Billetera Digital y Pagos DOM-004, DOM-005, DOM-007 CU-009 RN-020 a RN-039
QA-032 SPR-032 IMP-032

CLS-BND-008 Módulo de Centro de Notificaciones 5. Interacción y Experiencia de Usuario DOM-008 CU-026, CU-027, CU-028 RN-046 a RN-049 QA-033 SPR-033 IMP-033

CLS-BND-009 Módulo Principal del Conductor 1 y 3 DOM-001, DOM-002 CU-010 RN-010 QA-034 SPR-034 IMP-034

CLS-BND-010 Módulo de Gestión del Vehículo 3. Gestión de Transporte DOM-002 CU-016, CU-017 RN-050 a RN-054 QA-035
SPR-035 IMP-035

CLS-BND-011 Módulo de Ruta Activa 3 y 4 DOM-003, DOM-004 CU-018, CU-019 RN-040 a RN-045 QA-036 SPR-036 IMP-036

CLS-BND-012 Módulo de Estadísticas del Conductor 6. Estadísticas y Recompensas DOM-011 CU-030 RN-058, RN-059 QA-037
SPR-037 IMP-037

CLS-BND-013 Módulo Principal del Administrador 7. Módulo Administrativo DOM-001 CU-031 RN-050 QA-038
SPR-038 IMP-038

CLS-BND-014 Módulo de Gestión de Usuarios 7.1 Gestión de Usuarios DOM-001 CU-031 RN-051, RN-052 QA-039 SPR-039
IMP-039

CLS-BND-015 Módulo de Gestión de Vehículos 7.2 y 7.3 DOM-002 CU-032 RN-053, RN-054 QA-040 SPR-040 IMP-040

CLS-BND-016 Módulo de Administración Operativa 7.4, 7.5 y 7.6 DOM-005, DOM-009, DOM-010, DOM-011 CU-036, CU-037, CU-040
RN-055 a RN-059 QA-041 SPR-041 IMP-041

CLS-BND-017 Módulo de Validación de Pagos 2. Billetera Digital y Pagos DOM-005, DOM-006, DOM-007 CU-024 RN-020 a RN-039
QA-042 SPR-042 IMP-042

**CLS-BND-018 Módulo de Historial de Validaciones 2 y 7 DOM-005,
DOM-007 CU-025 RN-020 a RN-039 QA-043 SPR-043
IMP-043**

**CLS-BND-019 Módulo del Panel Ejecutivo 6 y 7 DOM-010, DOM-011
CU-040 RN-057 a RN-059 QA-044 SPR-044 IMP-044**

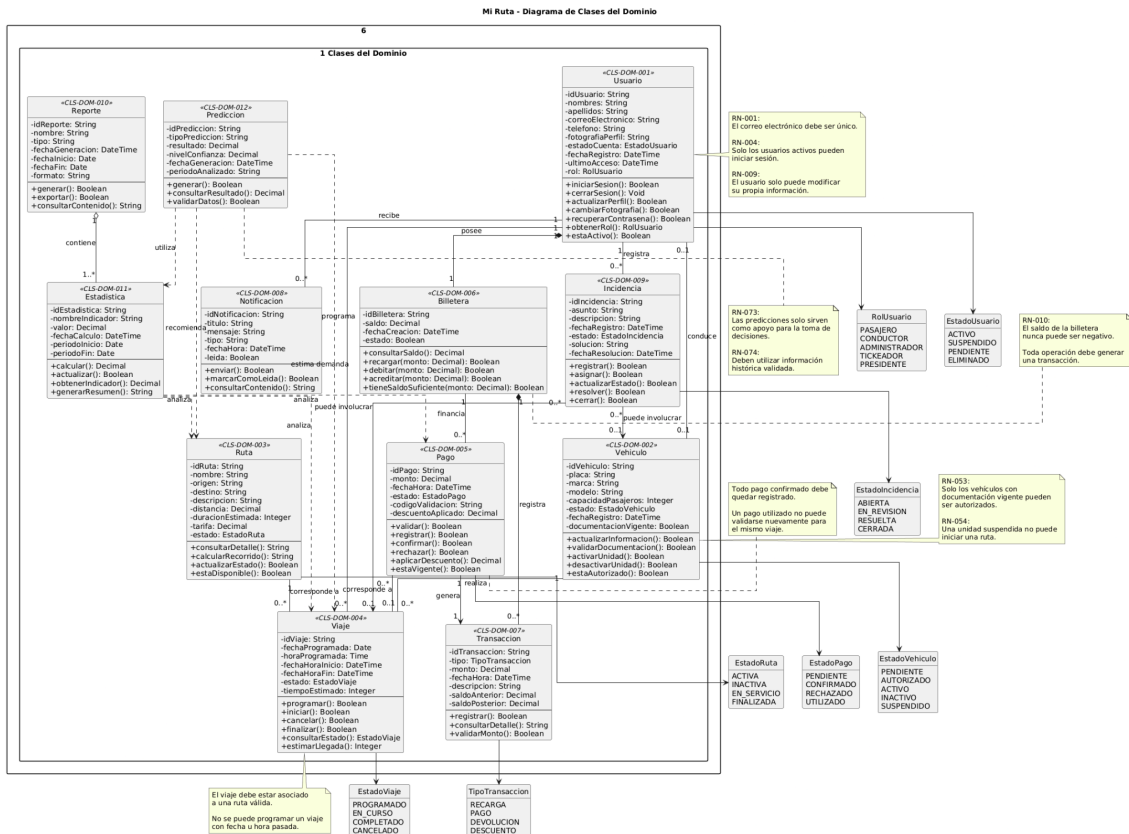
**CLS-BND-020 Módulo de Inteligencia Estratégica 8. Inteligencia Artificial
DOM-003, DOM-011, DOM-012 CU-041, CU-042 RN-073 a RN-075
QA-045 SPR-045 IMP-045**

8. Esquema de diagrama de clases UML

En este apartado se incorporará el Diagrama de Clases correspondiente a las clases documentadas anteriormente.

8.1 Diagrama de Clases del Dominio

El Diagrama de Clases del Dominio representa las principales entidades conceptuales del sistema Mi Ruta. Estas clases describen los elementos fundamentales del negocio, sus atributos, operaciones y relaciones. Entre las entidades identificadas se encuentran Usuario, Vehículo, Ruta, Viaje, Pago, Billetera, Transacción, Notificación, Incidencia, Reporte, Estadística y Predicción.



En el diagrama se observa que cada usuario posee una billetera digital y puede programar viajes, recibir notificaciones y registrar incidencias. Las rutas y los vehículos se relacionan con los viajes realizados, mientras que la billetera administra pagos y transacciones. Los reportes agrupan información estadística y las predicciones utilizan datos históricos para apoyar la toma de decisiones.

8.2 Diagrama de Clases de Control

El Diagrama de Clases de Control representa los componentes encargados de coordinar los procesos funcionales del sistema Mi Ruta. Estas clases actúan como intermediarias entre las interfaces de usuario, las entidades del dominio y los servicios externos, centralizando la lógica de aplicación.

Los controladores se encuentran organizados según su responsabilidad: autenticación y usuarios, pagos, transporte, geolocalización, administración, estadísticas e inteligencia artificial

El diagrama de flujo de clases de límites de conductor para el módulo de navegación principal se estructura de la siguiente manera:

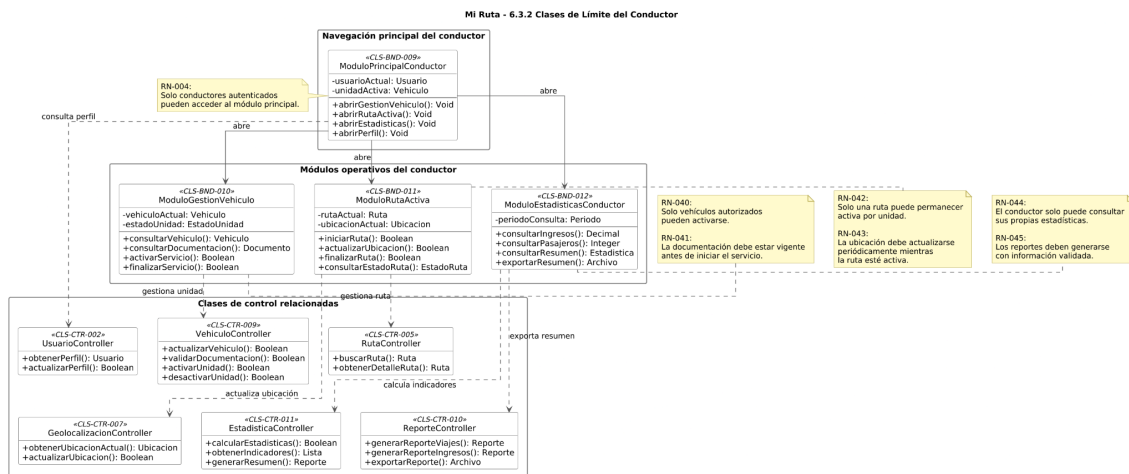
- Navegación principal del conductor** (CLAS-BND-009):
 - ModuloPrincipalConductor
 - usuarioActual: Usuario
 - unidadActual: Vehiculo
 - +abrirGestionVehiculo(): Void
 - +abrirRutaActiva(): Void
 - +abrirEstadisticas(): Void
 - +abrirPerfil(): Void
- Módulos operativos del conductor** (CLAS-BND-010, CLAS-BND-011, CLAS-BND-012):
 - CLAS-BND-010: ModuloGestionVehiculo**
 - vehiculoActual: Vehiculo
 - estadoUnidad: EstadoUnidad
 - +consultarVehiculo(): Vehiculo
 - +consultarDocumentacion(): Documento
 - +activarServicio(): Boolean
 - +finalizarServicio(): Boolean
 - CLAS-BND-011: ModuloRutaActiva**
 - rutaActual: Ruta
 - ubicacionActual: Ubicacion
 - +iniciarRuta(): Boolean
 - +actualizarUbicacion(): Boolean
 - +finalizarRuta(): Boolean
 - +consultarEstadoRuta(): EstadoRuta
 - CLAS-BND-012: ModuloEstadisticasConductor**
 - periodoConsulta: Periodo
 - +consultarIngresos(): Decimal
 - +consultarPasajeros(): Integer
 - +consultarResumen(): Estadistica
 - +exportarResumen(): Archivo
- Clases de control relacionadas** (CLAS-CTR-002, CLAS-CTR-009, CLAS-CTR-005, CLAS-CTR-011, CLAS-CTR-010):
 - CLAS-CTR-002: UsuarioController**
 - +obtenerPerfil(): Usuario
 - +actualizarPerfil(): Boolean
 - CLAS-CTR-009: VehiculoController**
 - +actualizarVehiculo(): Boolean
 - +validarDocumentacion(): Boolean
 - +activarUnidad(): Boolean
 - +desactivarUnidad(): Boolean
 - CLAS-CTR-005: RutaController**
 - +buscarRuta(): Ruta
 - +obtenerDetalleRuta(): Ruta
 - CLAS-CTR-011: EstadisticController**
 - +calcularEstadisticas(): Boolean
 - +obtenerIndicadores(): Lista
 - +generarResumen(): Reporte
 - CLAS-CTR-010: ReporteController**
 - +generarReporteVozes(): Reporte
 - +generarReporteIngresos(): Reporte
 - +exportarReporte(): Archivo

Las relaciones y flujos de control se detallan a continuación:

- Consulta de perfil:** Se realiza una consulta al **UsuarioController** (CLAS-CTR-002) para obtener el perfil del usuario.
- Abertura de gestión de vehículos:** Desde el **ModuloPrincipalConductor** (CLAS-BND-009), se abre el **ModuloGestionVehiculo** (CLAS-BND-010).
- Abertura de ruta activa:** Desde el **ModuloPrincipalConductor** (CLAS-BND-009), se abre el **ModuloRutaActiva** (CLAS-BND-011).
- Abertura de estadísticas:** Desde el **ModuloPrincipalConductor** (CLAS-BND-009), se abre el **ModuloEstadisticasConductor** (CLAS-BND-012).
- Gestión de unidades:** El **ModuloGestionVehiculo** (CLAS-BND-010) gestiona unidades y realiza operaciones como consultar, documentar, activar y finalizar servicios.
- Gestión de rutas:** El **ModuloRutaActiva** (CLAS-BND-011) gestiona rutas y realiza operaciones como iniciar, actualizar, finalizar y consultar el estado de la ruta.
- Exportación de resúmenes:** El **ModuloEstadisticasConductor** (CLAS-BND-012) calcula indicadores y genera resúmenes, los cuales se exportan a través del **ReporteController** (CLAS-CTR-010).
- Actualización de ubicación:** El **ModuloRutaActiva** (CLAS-BND-011) actualiza la ubicación, lo cual se gestiona a través del **VehiculoController** (CLAS-CTR-009).
- Obtención de estadísticas:** El **ModuloEstadisticasConductor** (CLAS-BND-012) calcula estadísticas y los indicadores se obtienen a través del **EstadisticController** (CLAS-CTR-011).

Las reglas de negocio (RN) asociadas son:

- RN-004:** Solo conductores autenticados pueden acceder al módulo principal.
- RN-040:** Solo vehículos autorizados pueden activarse.
- RN-041:** La documentación debe estar vigente antes de iniciar el servicio.
- RN-042:** Solo una ruta puede permanecer activa por unidad.
- RN-043:** La ubicación debe actualizarse periódicamente mientras la ruta está activa.
- RN-044:** El conductor solo puede consultar sus propias estadísticas.
- RN-045:** Los reportes deben generarse con información validada.



ModuloPrincipalAdministrador funciona como punto central de navegación hacia los módulos de gestión de usuarios, gestión de vehículos y administración operativa.

ModuloGestionUsuarios utiliza UsuarioController para aprobar, bloquear, editar o eliminar cuentas. ModuloGestionVehiculos depende de VehiculoController para registrar, validar y autorizar unidades. ModuloAdministracionOperativa se comunica con PagoController, ReporteController, IncidenciaController y EstadisticaController para consultar transacciones, resolver incidencias y generar reportes.

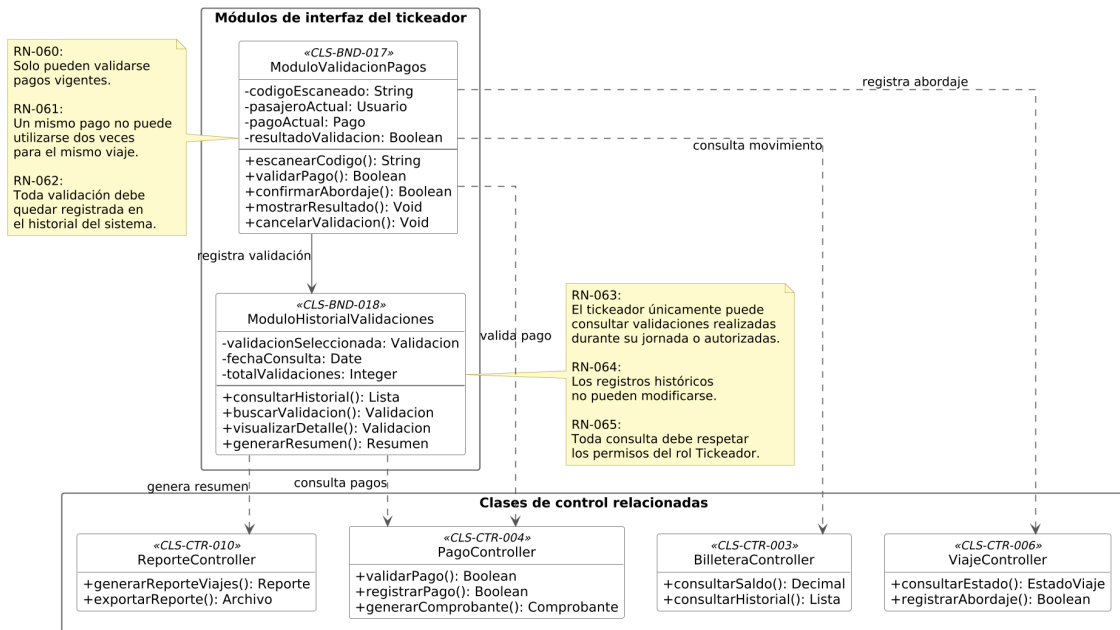
Las notas amarillas representan restricciones importantes, como la exclusividad del acceso para usuarios administradores, la obligación de registrar los bloqueos, la validación documental de los vehículos y la inmutabilidad de las transacciones confirmadas.

8.3.4 Clases de Límite del Tickeador

El presente diagrama representa las clases de límite mediante las cuales el tickeador interactúa con el sistema Mi Ruta. Estas interfaces permiten validar el pago presentado por el pasajero, confirmar su abordaje y consultar el historial de validaciones realizadas durante la jornada laboral.

Las clases de límite capturan los datos obtenidos mediante el escaneo del código y delegan la comprobación del pago y el registro del abordaje a las clases de control correspondientes.

Mi Ruta - 6.3.4 Clases de Límite del Tickeador



ModuloValidacionPagos constituye la interfaz principal del tickeador. Este módulo utiliza PagoController para comprobar la validez del pago, BilleteraController para consultar los movimientos financieros y ViajeController para registrar el abordaje del pasajero.

ModuloHistorialValidaciones permite consultar los registros realizados y utiliza ReporteController para generar un resumen de la actividad del tickeador.

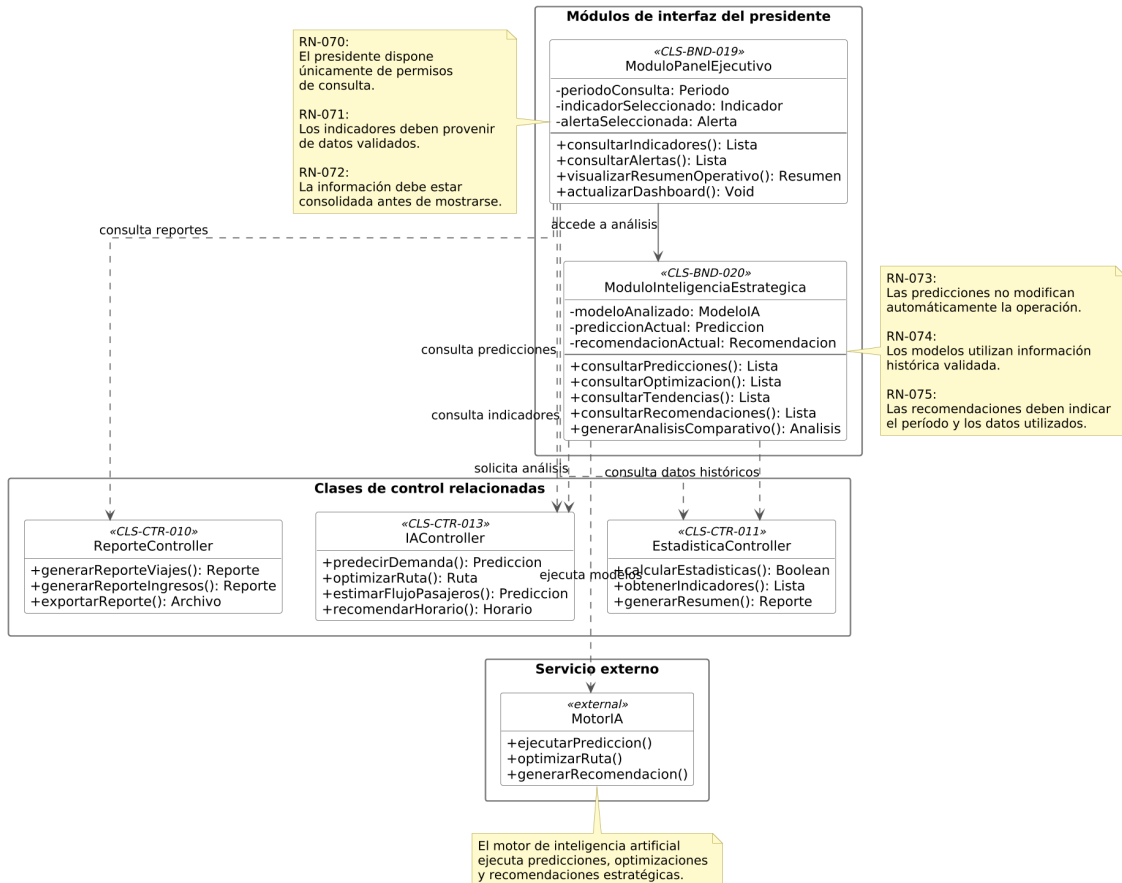
Las restricciones incorporadas establecen que solo pueden validarse pagos vigentes, que un pago no puede utilizarse dos veces para el mismo viaje y que todos los registros históricos deben conservarse sin modificaciones.

8.3.5 Clases de Límite del Presidente

El presente diagrama representa las clases de límite mediante las cuales el presidente interactúa con el sistema Mi Ruta. Estas interfaces permiten consultar indicadores generales, alertas estratégicas, resúmenes operativos, predicciones, tendencias y recomendaciones generadas a partir de la información histórica del sistema.

Las clases de límite están orientadas principalmente a la consulta y al análisis, debido a que el presidente no modifica directamente la información operativa.

Mi Ruta - 6.3.5 Clases de Límite del Presidente



ModuloPanelEjecutivo proporciona una vista consolidada del estado general del sistema y utiliza EstadisticaController, ReporteController e IAController para obtener indicadores, reportes y predicciones.

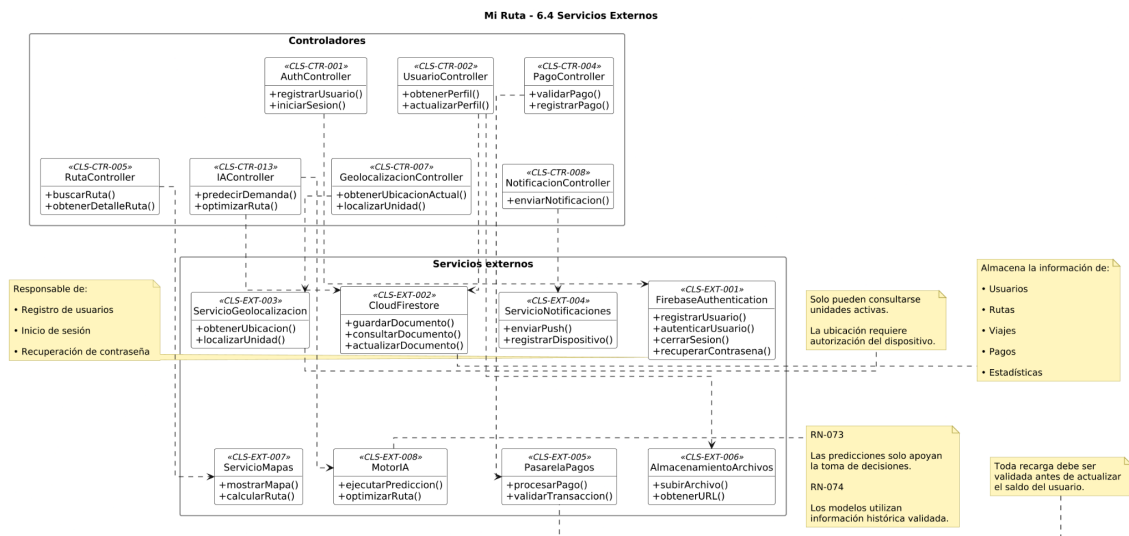
ModuloInteligenciaEstrategica permite consultar análisis predictivos y recomendaciones. Este módulo depende de IAController, de los datos procesados por EstadisticaController y del servicio externo MotorIA.

Las restricciones establecen que el presidente posee únicamente permisos de consulta, que los indicadores deben provenir de información validada y que las predicciones no pueden modificar automáticamente la operación del sistema.

8.4 Servicios Externos

El presente diagrama representa los servicios externos utilizados por el sistema Mi Ruta para realizar operaciones que no forman parte directamente de las entidades del dominio. Estos servicios proporcionan funcionalidades de autenticación, almacenamiento de información, geolocalización, mapas, notificaciones, procesamiento de pagos, almacenamiento de archivos e inteligencia artificial.

Las clases de control utilizan estos servicios mediante relaciones de dependencia, manteniendo separada la lógica interna del sistema de las tecnologías externas empleadas.



AuthController utiliza Firebase Authentication para gestionar el registro, el inicio de sesión y la recuperación de contraseña. CloudFirestore actúa como servicio de persistencia para almacenar la información de usuarios, viajes, rutas, pagos, notificaciones y estadísticas.

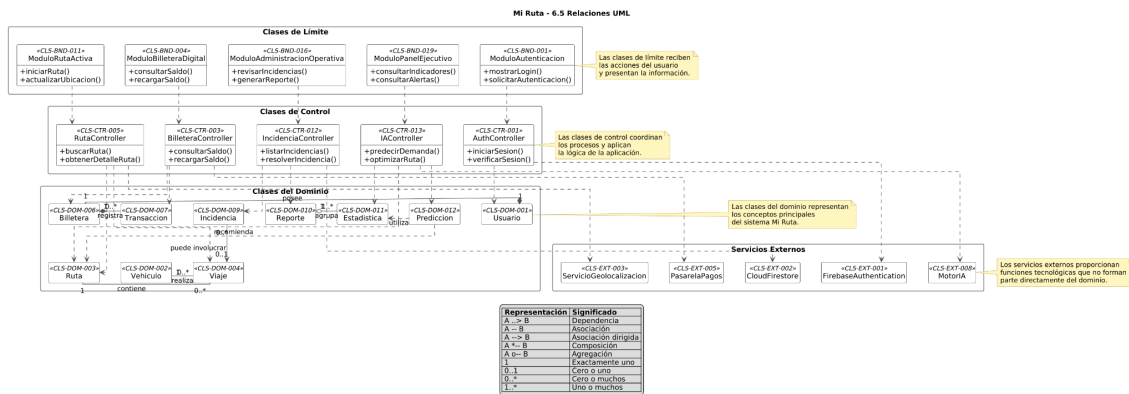
GeolocalizacionController y RutaController utilizan los servicios de geolocalización y mapas para localizar unidades y calcular recorridos. BilleteraController y PagoController dependen de la pasarela de pagos para validar recargas y transacciones.

Por su parte, IAController utiliza el Motor IA para generar predicciones, optimizaciones y recomendaciones. Las notas amarillas describen las responsabilidades principales y las restricciones aplicables a cada servicio externo.

8.5 Relaciones UML

El presente diagrama integra las clases de límite, control, dominio y servicios externos del sistema Mi Ruta. Su propósito es representar las principales relaciones estructurales y dependencias existentes entre los componentes documentados.

Las clases de límite delegan las solicitudes a las clases de control. Los controladores coordinan las entidades del dominio y, cuando resulta necesario, utilizan servicios externos para realizar operaciones de autenticación, pagos, persistencia, geolocalización e inteligencia artificial.

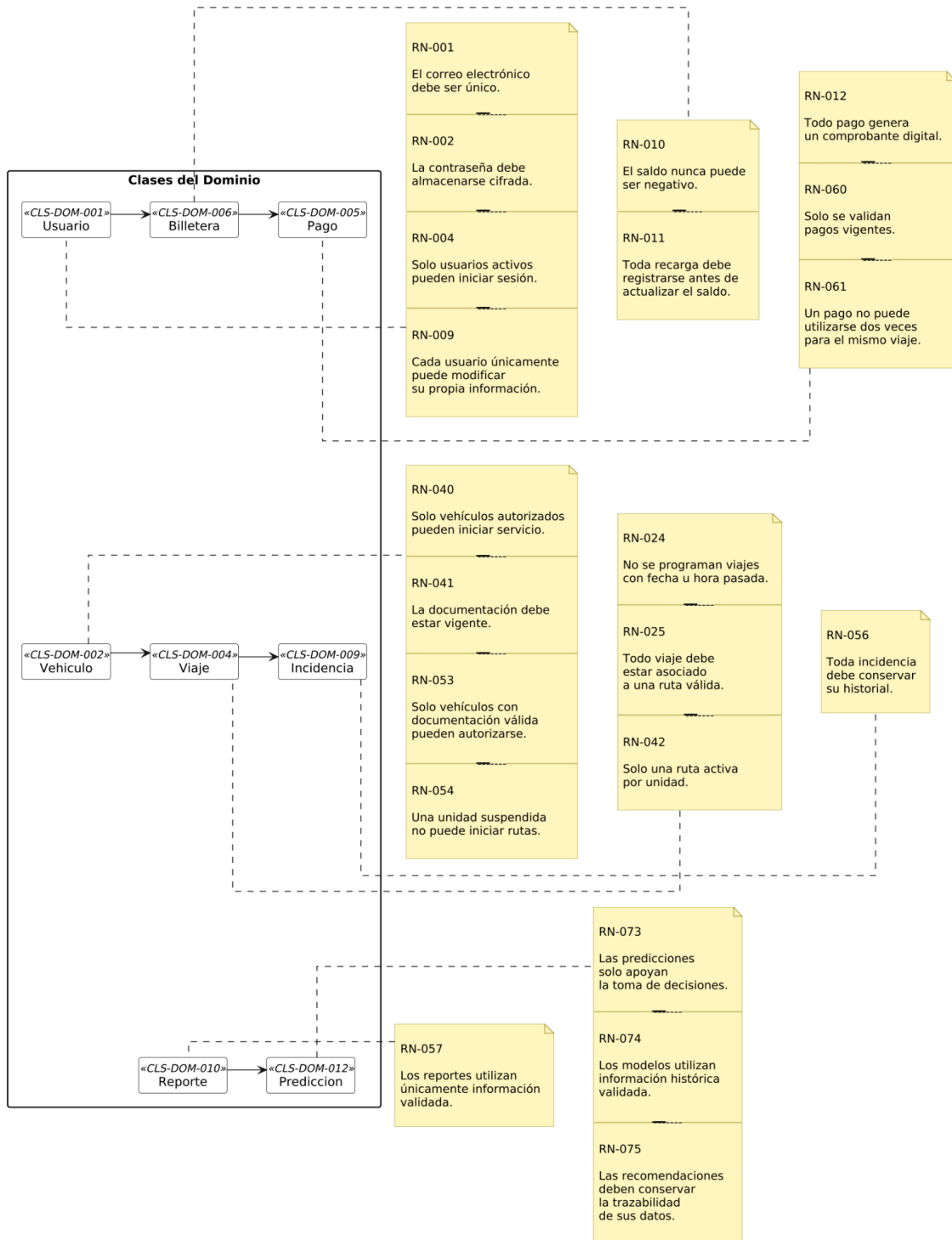


El sistema sigue una organización basada en el patrón Límite–Control–Entidad. Las interfaces reciben las acciones realizadas por los usuarios, mientras que los controladores procesan las solicitudes y coordinan las entidades correspondientes.

Los servicios externos se conectan principalmente con los controladores, evitando que las interfaces o las entidades del dominio dependan directamente de tecnologías externas.

El presente diagrama representa las principales restricciones del sistema Mi Ruta mediante notas UML asociadas a las clases del dominio. Estas restricciones corresponden a las reglas de negocio identificadas durante el análisis y establecen las condiciones que deben cumplirse para garantizar la integridad de la información y el correcto funcionamiento del sistema.

Mi Ruta - 6.6 Restricciones UML



Las restricciones documentadas abarcan aspectos relacionados con autenticación, gestión de billetera digital, validación de pagos, programación de viajes, autorización de vehículos, administración de incidencias y procesos de inteligencia artificial.

Entre las reglas más importantes se encuentran la unicidad del correo electrónico, la prohibición de saldos negativos, la obligatoriedad de registrar

todas las recargas y validaciones, la exigencia de documentación vigente para las unidades de transporte y el uso exclusivo de información histórica validada para generar predicciones.